



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO

“LAS GOLONDRINAS”

**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

Documento preparado por:



para



División DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		PFV LAS GOLONDRINAS				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por
Final	17-10-2019	ingreso	FN	MPM	YS	YS

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVO GENERAL	1
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
2. METODOLOGÍA.....	2
2.1. ÁREA DE ESTUDIO.....	2
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	3
2.2.1.1. <i>Análisis preliminar.....</i>	3
2.2.2. <i>Levantamiento de información.....</i>	3
2.3. ESPECIES	7
2.3.1. <i>Especies potenciales.....</i>	7
2.3.2. <i>Especies registradas.....</i>	7
2.3.3. <i>Estado de conservación.....</i>	8
2.4. USO DE SUELO VEGETACIÓN	8
2.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	10
3. RESULTADOS.....	11
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	11
3.2. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE ESTUDIO	12
3.2.1.1. <i>Vegetación</i>	12
3.2.1.2. <i>Ambiente modificado.....</i>	14
3.2.1.3. <i>Ambiente intervenido.....</i>	15
3.2.1.4. <i>Ambiente natural.....</i>	19
3.2.1.5. <i>Especies registradas.....</i>	21
3.3. SINGULARIDADES AMBIENTALES	23
3.3.1.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional</i>	23
3.3.1.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales.....</i>	23
3.3.1.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias.....</i>	23
3.3.1.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes.....</i>	23
3.3.1.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	23
3.3.1.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	23
3.3.1.7. <i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.</i>	23
3.3.1.8. <i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....</i>	23
3.3.1.9. <i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....</i>	24
3.3.1.10. <i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).....</i>	24
3.3.1.11. <i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.....</i>	24
3.3.1.12. <i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación</i>	24
3.3.1.13. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....</i>	24

3.3.1.14.	<i>Presencia de especies endémicas.....</i>	24
3.3.1.15.	<i>Presencia de especies de distribución restringida.....</i>	24
3.3.1.16.	<i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.....</i>	25
3.3.1.17.	<i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.....</i>	25
4.	CONCLUSIONES.....	26
5.	ANEXOS.....	30
5.1.	ANEXO 01. ESPECIES REGISTRADAS DE FLORA.	30
5.2.	ANEXO 02. ESPECIES DE FLORA Y PUNTO DE REGISTRO.....	33

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de línea de base del componente flora y vegetación de la **Parque Fotovoltaico Las Golondrinas** y entrega los resultados de la descripción relacionada con la vegetación presente en el área de estudio. Esta caracterización incluye la situación actual de las comunidades vegetales, coberturas del suelo y flora presente en la superficie de instalación del Proyecto.

El área de estudio se ubica en la comuna de Colbún, sector rural de San Dionisio Alto, Región del Maule.

2.2. Objetivo general

El objetivo general de este informe es caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presentes en el área de estudio del Proyecto.

2.3. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de estudio en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de estudio de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

3. METODOLOGÍA

3.2. Área de estudio

El área del estudio corresponde a un predio en arriendo donde se instalará la Parque Fotovoltaico Las Golondrinas. Se localiza en la comuna de Colbún, Región del Maule (Figura 2-1). Mientras que el área de influencia para el componente de flora y vegetación terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto o impacto sobre el componente. La superficie asociada al área de estudio corresponde a 11,47 ha.

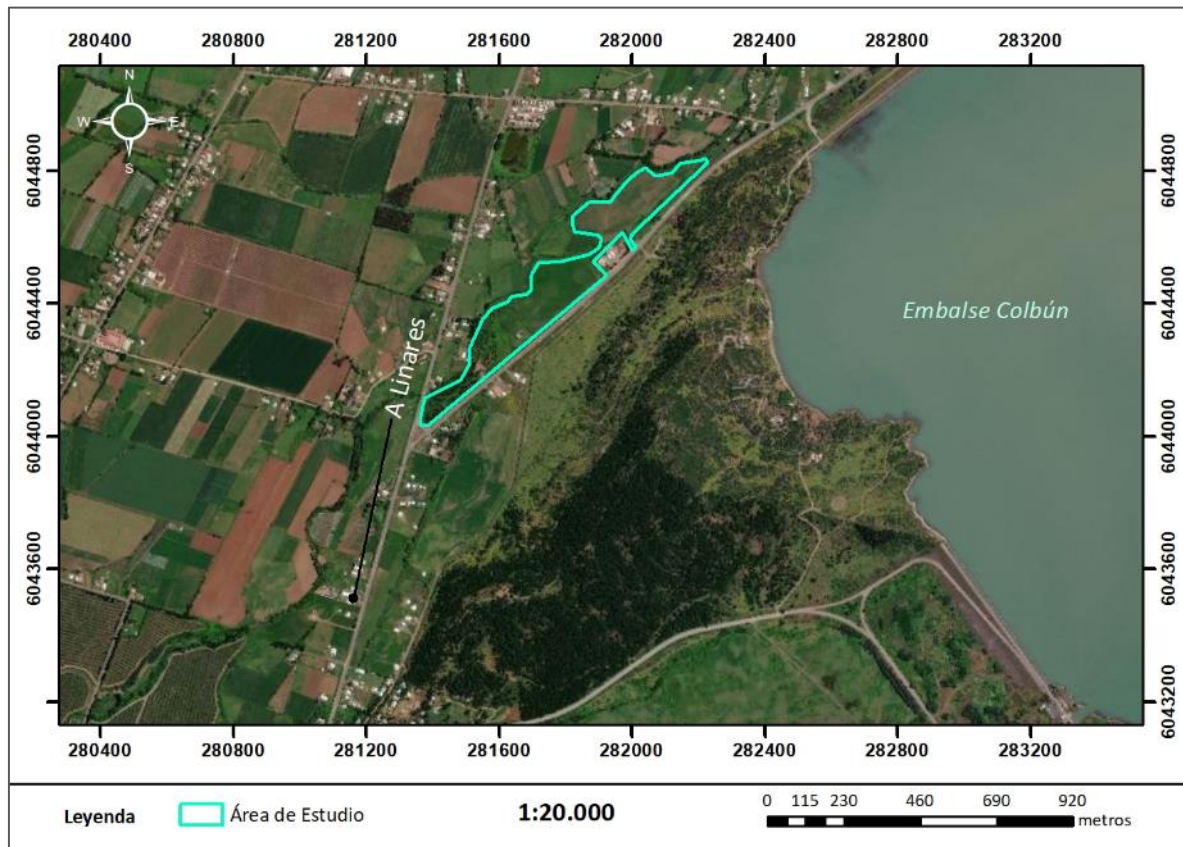


Figura 2-1. Área de Estudio.

Fuente: FNC.

3.3. Caracterización de la vegetación

3.3.2. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación, o uso actual del suelo, se realizó a priori, a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), sobre las cuales se definieron unidades cartográficas homogéneas, en base a los patrones de textura, color y grano. El resultado de este proceso fue una cobertura digital de polígonos que fueron clasificados según las siguientes formaciones vegetacionales:

- Bosque
- Matorral
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos)
- Zonas de vegetación escasa.
- Otros usos (agrícolas, industriales).

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de estudio del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
- Cartografía digital del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

3.3.3. Levantamiento de información

2.2.2.1 Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno durante la estación primaveral, **entre los días 1 y 2 de Octubre del año 2019**. Ésta fue realizada por un profesional del sector silvoagropecuario.

2.2.2.2 Vegetación

Para caracterizar y describir la vegetación del área de estudio, se consideraron variables cualitativas y cuantitativas. Las primeras de ellas corresponden a la identificación de formaciones vegetales, especies y composición, mientras que las variables cuantitativas corresponden a la estimación de la cobertura por especie y densidad. Esta última variable resulta fundamental para determinar el número de individuos que se afectarán por las obras y actividades del proyecto, especialmente cuando se trata de especies clasificadas de acuerdo con el RCE.

La caracterización de la vegetación descrita anteriormente, se enmarca en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012 en donde se indica en el Art. 18 letra e.2; que la descripción de la línea base comprenderá, entre otros, *... "la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley".*

Para la vegetación presente en el área de estudio, se utilizó el muestreo denominado punto de observación para zonas de praderas y/o cultivos agrícolas, y parcelas para aquellas zonas con presencia de matorral y/o bosque. En los puntos de muestreo se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Études Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto, conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de estudio definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los puntos mencionados fueron generados a partir de la utilización del Software ArcGIS 10, permitiendo obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de estudio presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar, lo que resulta óptimamente representativo.

En total se realizaron **28 puntos de muestreo**, además de recorrer de manera pedestre el área completa del proyecto. La ubicación (coordenadas UTM WGS 84) de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1. Parcelas de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Norte
G 01	824.155	6.040.848
G 02	824.297	6.041.066
G 03	824.266	6.040.953
G 04	824.197	6.040.892
G 05	824.268	6.041.045
G 06	824.242	6.040.914
G 07	824.316	6.041.013
G 08	824.382	6.041.129
G 09	824.366	6.041.087
G 10	824.381	6.041.026
G 11	824.483	6.041.109
G 12	824.497	6.041.187
G 13	824.547	6.041.241
G 14	824.605	6.041.198
G 15	824.433	6.041.155
G 16	824.551	6.041.183
G 17	824.647	6.041.267
G 18	824.659	6.041.218
G 19	824.689	6.041.303
G 20	824.652	6.041.394
G 21	824.742	6.041.385
G 22	824.780	6.041.465
G 23	824.866	6.041.482
G 24	824.975	6.041.535
G 25	824.934	6.041.516
G 26	824.768	6.041.341
G 27	824.842	6.041.402
G 28	824.726	6.041.435

Fuente: FNC.

2.2.2.3 Flora

Para determinar la riqueza florística presente en el área del proyecto, se realizó un recorrido exhaustivo con el fin de registrar el mayor número de especies vegetales presentes en el área de influencia. Para esto, se realizaron parcelas de muestreo de 500 m². La flora total fue evaluada en cuanto a la riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

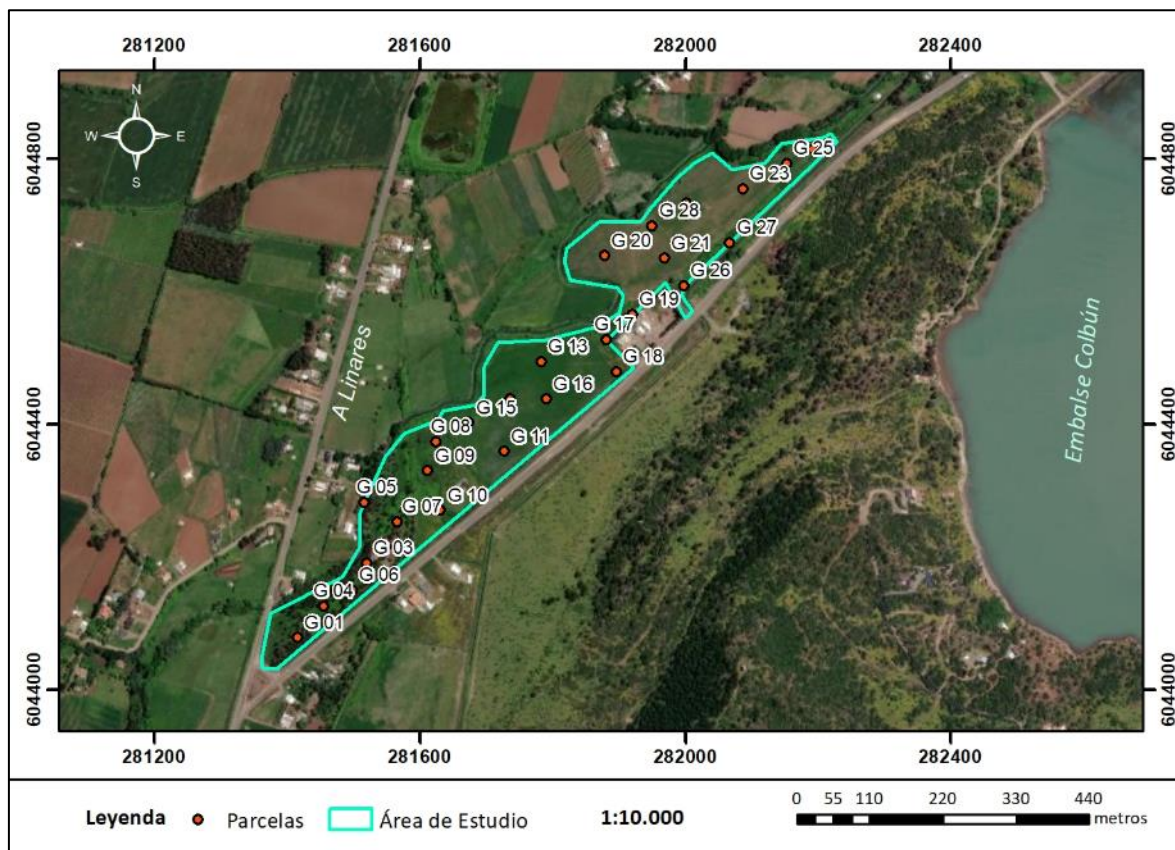


Figura 2-2. Estaciones de muestreo

Fuente: FNC.

El diseño muestral implementado definió un **total de 28 parcelas de muestreo**, con un arreglo espacial en función de la forma del área de estudio del proyecto y de las formaciones vegetacionales observadas desde gabinete (Figura 2-2). Se describió la vegetación a través de variables cualitativas para cada una de las parcelas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De forma de

complementar la información obtenida en cada punto, se realizó recorrido a pie por el área del proyecto.

Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con los puntos de muestreo, se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con la escala de valor correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet Tabla 2-2. Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg, 1974.

3.4. Especies

3.4.2. Especies potenciales

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar las especies potenciales en el área del proyecto. Las fuentes bibliográficas que se utilizaron fueron las siguientes:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

3.4.3. Especies registradas

Para determinar las especies de flora presente en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) y Zuloaga *et al.* (2008).

3.4.4. Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres oficializados mediante Decreto Supremo, seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

3.5. Uso de suelo vegetación

Una vez levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) Tabla 2-3.

Tabla 2-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos
	Pradera	Praderas ganaderas
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	--
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, embalse, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

La Ley N°20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica.

Las formaciones vegetacionales se definen de la siguiente manera:

- **Herbazal:** Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m.
- **Matorral:** Estructura de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. De acuerdo a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya

actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "*peligro de extinción*", "*vulnerables*", "*raras*", "*insuficientemente conocidas*" o "*fuera de peligro*"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

3.6. Singularidades ambientales

El análisis de singularidades ambientales se realizó en base a lo mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4. RESULTADOS

4.2. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, el nivel de Formación vegetacional. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017), definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la Región del Matorral y Bosque esclerófilo. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile. Predomina el clima mediterráneo, con estaciones diferenciadas y precipitación concentrada durante los meses invernales. Los veranos por otra parte son cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan de norte a sur, y la presencia de las Cordillera de la costa y los Andes contribuyen a la particular distribución de las formaciones vegetales. Es una región con alta diversidad biológica y a la vez un alto grado de alteración de las comunidades vegetales debido a ser la zona de mayor población en el país. Destacan en el sector costero las comunidades vegetales de carácter relictual.

En cuanto a la subregión, el proyecto se encuentra en la Subregión del Matorral y del Bosque esclerófilo, en la cual dominan especies arbustivas de gran altura y especies arbóreas, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas, y en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable según su exposición al sol. La composición florística destaca por ser rica y variada, incluyendo elementos del tipo laurifolio relictual y una alta presencia de especies herbáceas introducidas.

En lugares planos, sobre las pendientes suaves y en relieves de lomajes, se presentan espino (*Acacia caven*) y maitén (*Maytenus boaria*), constituyendo agrupaciones heterogéneas en estructura, pero que caracterizan al paisaje vegetal de gran parte de la zona central del país. La formación vegetacional corresponde al Bosque esclerófilo maulino. Este bosque se encuentra intensamente intervenido.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* y Bosque espinoso mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*. Corresponde a un matorral espinoso arborescente dominado mayormente por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, en el dosel superior. La composición florística está dada por *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Lithrea caustica*,

Medicago hispida, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Quillaja saponaria*, entre otros.

Estos bosques actualmente se encuentran muy degradados debido a las fuertes presiones antrópicas. La degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta por especies herbáceas perennes y anuales introducidas, con presencia de algunos arbustos.

4.3. Vegetación y Flora vascular del área de estudio

4.3.2. Vegetación

Mediante fotointerpretación, revisión de antecedentes bibliográficos y observación directa en terreno, se determinó que el área de influencia del proyecto corresponde en su totalidad a ambientes intervenidos. En la Tabla 3-1 se presenta el uso actual por ambiente natural, intervenido o modificado. Asimismo, se presentan las superficies por unidad vegetacional/uso de suelo en la Figura 3-1.

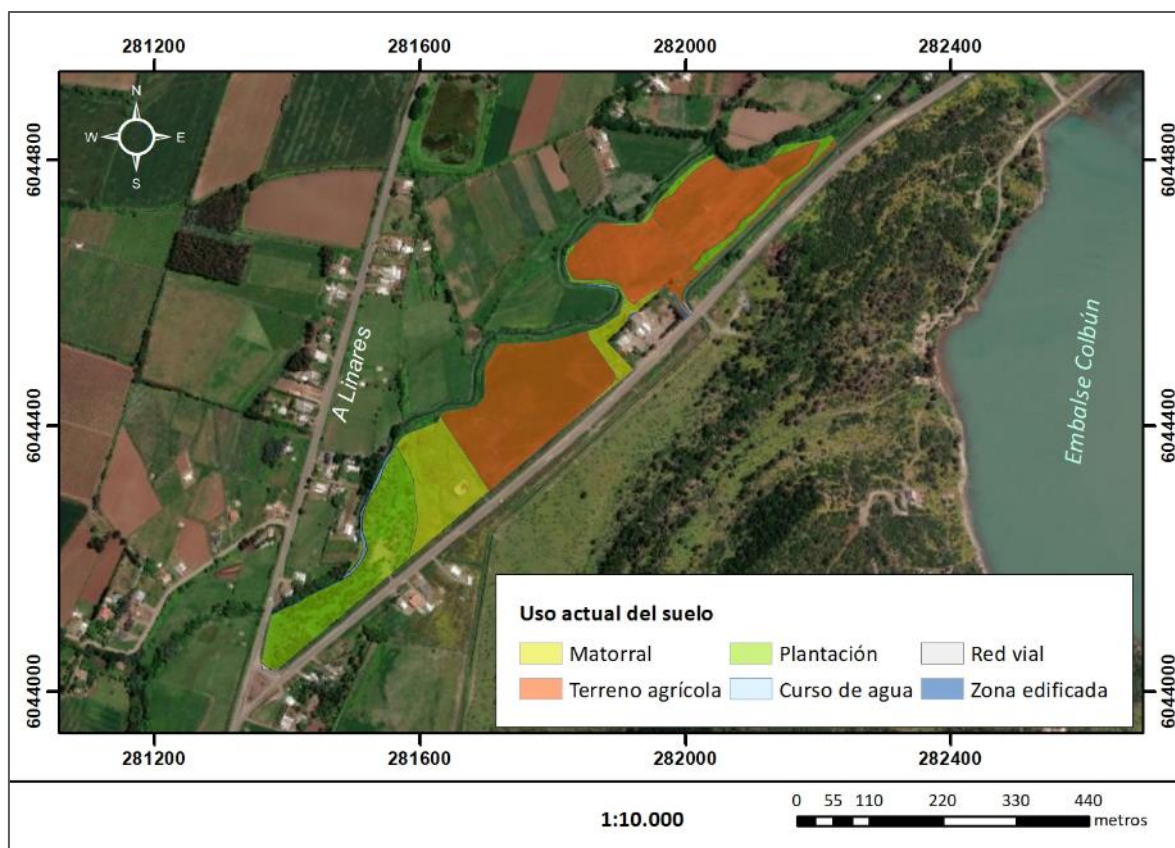


Figura 3-1. Unidades vegetacionales por uso actual del terreno.

Fuente: FNC.

Tabla 3-1. Usos de suelo presentes en el área del proyecto

Origen	Unidad vegetalacional/Usos actual	Superficie (ha)	Porcentaje de representatividad (%)
Ambiente modificado	Red vial	0,01	0,09
	Zona edificada	0,02	0,17
Ambiente intervenido	Cortina cortaviento de <i>Salix humboldtiana</i> y <i>Populus nigra</i>	0,02	0,17
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,51	4,45
	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	2,18	19,01
	Cultivo agrícola de <i>Rubus ulmifolius</i>	1,48	12,90
	Pradera agrícola de <i>Galega officinalis</i> y <i>Bromus catharticus</i>	2,08	18,13
	Pradera agrícola de <i>Trifolium repens</i> y <i>Galega officinalis</i>	3,24	28,25
Ambiente natural	Cortina cortaviento de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Acacia caven</i>	0,03	0,26
	Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Genista monspessulana</i>	1,78	15,52
	Canal Machicura	0,12	1,05
Total		11,47	100

Fuente: FNC.

En la Figura 3-2 se señala la ubicación espacial de las formaciones vegetacionales dentro del área de estudio.

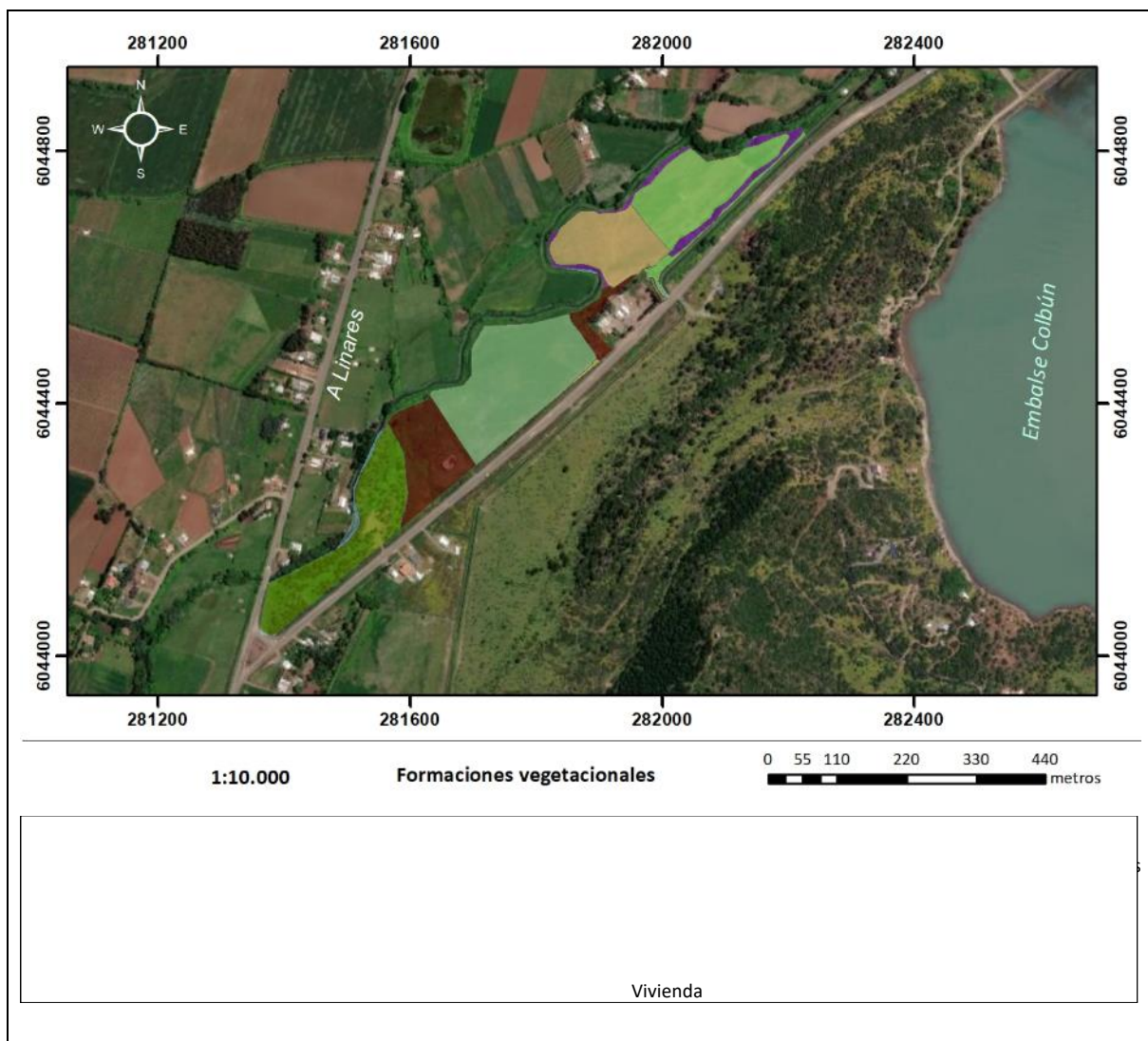


Figura 3-2. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.

Fuente: FNC.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales encontradas en el área del proyecto.

4.3.3. Ambiente modificado

El ambiente modificado cubre una superficie total de 0,03 ha y corresponde al 0,26% del total del área del proyecto. Se compone de la red vial y una superficie de viviendas. Las superficies respectivas fueron detalladas en la tabla anterior.

4.3.4. Ambiente intervenido

El ambiente intervenido cubre un total de 9,51 ha del área de influencia, equivalente al 82,9%, por lo que corresponde al ambiente más representativo del área de estudio. Se compone de los siguientes usos de suelo.

- **Cortina cortaviento**

Se registraron 2 formaciones denominadas cortinas cortaviento, las que se describen a continuación.

Cortina cortaviento de Salix humboldtiana y Populus nigra

Esta formación se sitúa a los costados del canal Machicura. Cubre una superficie de 0,02 ha, correspondiente al 0,17% del área de influencia del proyecto. El dosel superior alcanza una altura de 14 metros. Le acompañan especies como *Acacia dealbata*, *Rubus ulmifolius* y *Conium maculatum* (Figura 3-3). Cabe señalar que la unidad se encuentra fuera de la superficie a intervenir en el Proyecto, y sólo forma parte del área buffer considerado para el estudio (Figura 3-3).



Figura 3-3. Unidad vegetacional Cortina cortavientos

Fuente: FNC.

Cortina cortaviento de Rubus ulmifolius

Esta formación se denominó como cortina cortaviento, no obstante corresponde a un matorral artificial de *Rubus ulmifolius*, que se extiende por ambos costados del canal Machicura y limita con la cortina cortaviento de *Salix humboldtiana* y *Populus nigra*. Este matorral cumple la función de evitar que los animales se acerquen o caigan al cauce del canal. La cortina cubre 0,51 ha de superficie, donde la especie dominante es *Rubus ulmifolius*, de 3 m de altura y 80% de cobertura de la formación. Ocasionalmente es posible observar árboles aislados como *Salix humboldtiana* y *Populus nigra*. El estrato herbáceo se localiza hacia los límites de la formación y está compuesto por *Galega officinalis*, *Conium maculata* y *Galium aparine*, de 50 cm de altura y 30% de cobertura (Figura 3-4).



Figura 3-4. Unidad vegetacional Cortina cortavientos

Fuente: FNC.

- **Plantación forestal**

Plantación forestal de Eucalyptus globulus

En el área de influencia se ubica una plantación poco densa de *Eucalyptus globulus*, de 12 m altura promedio. Esta unidad abarca una superficie de 2,18 ha, correspondiente al 19,01% de la superficie total del proyecto. La especie dominante corresponde a *Eucalyptus globulus*, con coberturas que varían entre el 25% y 60%. De manera aislada es posible encontrar ejemplares de *Acacia dealbata* y *Otholobium glandulosum*. Asimismo, la estrata leñosa baja alcanza los 2,5 m de altura, y es dominada exclusivamente por *Rubus ulmifolius*. En cuanto al estrato herbáceo, éste es dominado por *Bromus spp.* y *Galega officinalis*, acompañado de *Lactuca virosa*, entre otras. La altura de este último estrato alcanza los 40 cm (Figura 3-5).



Figura 3-5. Unidad vegetacional Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*

Fuente: FNC.

- **Praderas**

El suelo cubierto por praderas alcanza una superficie total de 6,8 ha, equivalente al 42,84% del área del proyecto. Se registraron 3 asociaciones de praderas distintas, dentro de las cuales se incluye el cultivo de *Rubus ulmifolius*, por las razones que se describen a continuación.

Pradera de Galega officinalis y Rubus ulmifolius

Esta formación corresponde a un cultivo agrícola de mora (*Rubus ulmifolius*), plantado recientemente, por lo que el componente dominante corresponde al estrato herbáceo. Por este motivo se consideró esta formación como una “pradera de *Galega officinalis* con *Rubus ulmifolius*”. Esta formación cubre 1,48 ha del área del proyecto. La altura del estrato leñoso bajo es de 1 m, cubriendo el 40% de la superficie, mientras que el estrato herbáceo alcanza los 40 cm, con una cobertura del 70% del terreno. Las especies dominantes corresponden a *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius*, con *Bromus catharticus* y *Conium maculata* como especies acompañantes (Figura 3-6).



Figura 3-6. Unidad vegetacional Cultivo agrícola de *Rubus ulmifolius*

Fuente: FNC.

Pradera de Galega officinalis y Bromus catharticus

Esta formación cubre 2,08 ha del área de influencia del proyecto, equivalentes al 18,13% de la superficie total. Se compone por *Galega officinalis* y *Bromus catharticus* como especies dominantes, con cobertura conjunta del 70%, las que varían en proporción de especies a lo largo de la formación. Las especies acompañantes son *Hypochaeris radicata* y *Rumex crispus*. La altura de esta pradera alcanza los 40 cm (Figura 3-7).



Figura 3-7. Unidad vegetacional Pradera de *Galega officinalis* y *Bromus catharticus*

Fuente: FNC.

Pradera de Trifolium repens y Galega officinalis

Esta formación corresponde a una pradera sembrada de *Trifolium repens* (Trébol blanco), acompañada de *Galega officinalis*, la que crece silvestre en el lugar. Abarca una superficie de 3,24 ha, equivalentes al 28,25% de la superficie del área de estudio. La cobertura total de la formación es cercana al 100%, con mayor proporción de *Trifolium repens* (70%), como especies acompañantes se encuentran *Bartsia trixago* y *Erodium cicutarium* (Figura 3-8).



Figura 3-8. Unidad vegetacional Pradera de *Trifolium repens* y *Galega officinalis*

Fuente: FNC.

4.3.5. Ambiente natural

El ambiente natural incluye 2 formaciones que en su conjunto abarcan 1,81 ha, equivalentes al 15,78% del área de influencia del proyecto. La primera de ellas se ubica en el límite del predio, colindante con el camino público, mientras que la segunda corresponde a un matorral abierto altamente degradado y afectado por la actividad agrícola y ganadera.

Cabe señalar que el canal Machicura que atraviesa el predio en estudio se incluyó como ambiente natural, representando el 1,05% del área de influencia, con una superficie de 0,12 ha.

Cortina cortaviento de Baccharis linearis y Acacia caven

Esta formación corresponde a un Matorral poco denso de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*, correspondiente a la vegetación autóctona del lugar. Abarca una franja inferior a los diez metros de ancho, ubicada en el perímetro del predio y colindante con la ruta de acceso. Se compone por *Baccharis linearis*, de 2 m de altura y 30% de cobertura y en menor medida *Acacia caven*, de 2 m de altura y 7% de cobertura. A lo largo de la formación se observan árboles aislados de diversas especies, entre las que se cuentan *Populus nigra*, *Eucalyptus globulus* y *Otholobium glandulosum*.

En el estrato arbustivo se cuenta *Rubus ulmifolius*, con el 15% de participación y 2 m de altura, mientras que el estrato herbáceo se compone por *Conium maculatum*, *Galega officinalis* y *Lactuca virosa* (Figura 3-9).



Figura 3-9. Unidad vegetacional Matorral poco denso de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*

Fuente: FNC.

*Matorral escaso de *Baccharis linearis* y *Genista monspessulana**

La formación vegetacional consiste en un matorral de distribución espacial irregular, con sectores muy abiertos y otros muy densos, aunque menos abundantes dentro de la formación. Abarca una superficie de 1,78 ha, equivalente al 15,52% del área de estudio. Las especies dominantes son *Baccharis linearis* y *Genista monspessulana*. La altura y cobertura del dosel es de 3 m y 10%, respectivamente. Como especie acompañante se encuentra *Acacia caven* en el dosel superior, con 1,5 m de altura y *Rubus ulmifolius* como leñosa baja, con la misma altura. Entre las herbáceas domina *Conium maculatum*, de 50 cm de altura y *Dipsacus fullonum* de 2 m de alto. Dentro de los límites de la formación se encuentra un galpón en desuso, como muestra la Figura 3-10.



Figura 3-10. Unidad vegetal Matorral escaso de *Baccharis linearis* y *Genista monspessulana*

Fuente: FNC.

Cabe señalar que en las zonas edificadas se identificaron las especies arbóreas *Cryptocaria alba*, *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*, las cuales no conforman bosque en el lugar.

4.3.6. Especies registradas

La riqueza florística del sector donde se inserta el proyecto registró un **total 51 especies**. En cuanto a su origen fitogeográfico, el sector da cuenta de una dominancia de especies introducidas, comúnmente denominadas “malezas”, las que alcanzan el 80,4% del total de la flora registrada. Los elementos nativos representan el 17,64%, de las cuales 5 especies son endémicas, equivalentes al 7,8% de las especies identificadas en el área de estudio. Cabe señalar que una especie fue identificada a nivel de género, por lo que no fue posible determinar su origen fitogeográfico, lo que equivale al 1,96% de la riqueza florística del área de estudio. Por otra parte, en relación al hábito de crecimiento de la flora vascular, el 62,75% corresponden a herbáceas, 9,8% a arbustos y el 27,45%, a especies arbóreas. No se registraron especies de hábito suculento. En cuanto a la protección legal de las especies, se registraron 9 especie descritas como xerofíticas bajo D.S. 68 y **ninguna bajo categoría de conservación** (Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Especies xerofíticas

Especie	D.S. 68
<i>Acacia caven</i> Molina.	Si
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Si
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Si
<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Si
<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	Si
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Si

Especie	D.S. 68
Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	No
Salix humboldtiana Willd.	Si
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Si

Del listado anterior, *Acacia caven*, *Baccharis linearis* y *Salix humboldtiana* son especies dominantes de alguna formación vegetal. **No obstante, la comuna de Colbún se emplaza en un sector precordillerano, por lo que no aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).**

4.4. Singularidades ambientales

4.4.2. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

4.4.3. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

4.4.4. Presencia de formaciones vegetales reliquias

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

4.4.5. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

4.4.6. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

4.4.7. Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área de influencia no se identificaron bosques nativos de preservación.

4.4.8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la Estrategia Regional.

4.4.9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

4.4.10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

4.4.11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección.

4.4.12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4.4.13. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.

4.4.14. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

4.4.15. Presencia de especies endémicas

Del listado florístico, las siguientes especies son endémicas de Chile:

- *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz
- *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.)
- *Chusquea cumingii* Nees
- *Cryptocarya alba* (Mol.) Looser

4.4.16. Presencia de especies de distribución restringida

Las especies registradas no presentan distribución restringida.

4.4.17. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4.4.18. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.

5. CONCLUSIONES

Del estudio se concluye que la mayor proporción de superficie corresponde a **ambientes modificados e intervenidos (79,18%)**, con alta participación de formaciones vegetacionales de pradera y plantación (forestales y cortinas cortaviento).

De acuerdo con la campaña de terreno, el área de influencia del PFV Las Golondrinas registra un **total de 51 especies vegetales**, de las cuales sólo el 17,6% son nativas. En relación con el origen fitogeográfico, la alta presencia de especies introducidas y la baja participación de especies endémicas, así como la presencia de formaciones vegetacionales modificadas, dan cuenta del **alto grado de intervención que existe en la zona**.

En cuanto a la protección legal de las especies, por el lugar en el que se encuentra el proyecto no aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).

Respecto a la plantación forestal de *Eucalyptus globulus*, ésta se localiza sobre suelo agrícola y fue realizado por un particular sin aporte estatal, por lo que no aplica la elaboración de formulario de plan de manejo de plantaciones en suelos APF (PAS 149).

Finalmente, en el área de estudio donde se emplazarán las obras del proyecto se registraron 5 especies endémicas, de las cuales **ninguna se encuentra en categoría de conservación**.

6. REFERENCIAS

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

D.S. 68/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 02 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 19 de diciembre 2018.

Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Edición: INIA, Concepción, Chile. 213 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Matthei, O. 1996. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. 546 pp.

Memorándum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de Agosto de 2008.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

7. ANEXOS

7.2. Anexo 01. Especies Registradas de Flora.

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducida	Arbórea
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Arbórea
	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Introducida	Hierba anual o bianual
	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., Gard. Dict	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Asparagaceae	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Endémica	Arbusto
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Introducida	Hierba anual o bianual
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> L.	Introducida	Hierba bienal
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> L.	Introducida	Hierba anual o bianual
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wigg	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Introducida	Hierba anual o bianual
	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Nativa	Arbórea

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico
	Magnoliopsida	Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Introducida	Hierba anual o bianual
	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Endémica	Arbórea
	Magnoliopsida	Fabacea	<i>Acacia caven</i> Molina.	Nativa	Arbórea
	Magnoliopsida	Fabacea	<i>Acacia dealbata</i> Link	Introducida	Arbórea
	Magnoliopsida	Fabacea	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Introducida	Arbórea
	Magnoliopsida	Fabacea	<i>Galega officinalis</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Introducida	Arbusto
	Magnoliopsida	Fabacea	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Endémica	Arbórea
	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	Endémica	Arbórea
	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Arbórea
	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> Poir.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Introducida	Hierba perenne
	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Introducida	Arbórea
	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Introducida	Arbórea
	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Introducida	Arbusto
	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico
	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Introducida	Arbórea
	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Nativa	Arbórea
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i> sp.	-	Arbusto
	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	Introducida	Hierba anual
	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus aff. Catharticus</i> Vahl	Introducida	Hierba anual
	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Endémica	Hierba perenne
	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Introducida	Hierba anual

Fuente: FNC.

7.3. Anexo 02. Especies de flora y punto de registro

Especie	Estación muestral																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Acacia caven</i> Molina.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acacia dealbata</i> Link	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Anthemis arvensis</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Asparagus officinalis</i> L.	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Brassica rapa</i> L.	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bromus aff. Catharticus</i> Vahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
<i>Chusquea cumingii</i> Nees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cirsium vulgare</i>	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Conium maculatum</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	X	-	X	X	-	X	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., Gard. Dict	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
<i>Galega officinalis</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Galium aparine</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	X	X	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Geranium dissectum</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especie	Estación muestral																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Geranium molle</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	-	X	X
<i>Juncus bufonius</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
<i>Lactuca virosa</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Malus domestica</i> Borkh.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Marrubium vulgare</i> L.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Mentha pulegium</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pinus radiata</i> D. Don	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
<i>Plantago lanceolata</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Poa annua</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
<i>Populus nigra</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
<i>Ranunculus muricatus</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Rumex acetosella</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Rumex crispus</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
<i>Senecio</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
<i>Sherardia arvensis</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	X	X
<i>Silybum marianum</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Solanum</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-

Especie	Estación muestreal																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wigg	-	x	x	-	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-
<i>Trifolium repens</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	x
<i>Veronica persica</i> Poir.	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x

Fuente: FNC.